

03 - TCP IP e a padronização da comunicação

Observamos que, nesse momento, a ARPANET já possuía uma rede extensa, com uma grande quantidade de nós. Além dos militares, faculdades, redes de pesquisadores e redes comerciais também estavam utilizando essa rede. Cada ponto representava um computador de marca diferente, e o grande desafio era fazer essa comunicação acontecer de fato.

Para que um computador se conectasse a outro, era necessário seguir regras bem definidas, conhecidas como protocolos de comunicação. A ARPANET utilizava o protocolo NCP, que era instável e não conseguia se comunicar com outras redes. Assim, se a rede da ARPANET precisasse interagir com computadores de outras redes, como as de pesquisadores ou comerciais, não era possível, pois só se falava a "língua" do NCP. Esse protocolo funcionava como um tradutor de uma única língua.

Identificando limitações do protocolo NCP

Além disso, o NCP era instável porque, se houvesse quatro computadores na rede e o computador A quisesse se comunicar com o computador B, os computadores C e D precisavam ficar inativos, sem comunicação, enquanto a troca entre A e B acontecia. Isso tornava o sistema pouco escalável, especialmente considerando o tamanho da rede.

Diante desses problemas, Vinton Cerf e Bob Kahn se uniram para encontrar uma solução. Eles estudaram maneiras de melhorar essa comunicação, buscando uma forma de permitir que todas essas redes e computadores de marcas diferentes se comunicassem de maneira universal. O objetivo era possibilitar que a rede da ARPANET se comunicasse com redes de pesquisa e comerciais.

Desenvolvendo o protocolo TCP/IP

A solução encontrada foi a criação de um novo conjunto de regras e acordos, resultando no desenvolvimento do protocolo TCP/IP.

Em 1983, surgiu um tradutor universal que permitiu que todos se comunicassem, marcando o nascimento oficial da internet. Em 1990, a ARPANET foi oficialmente desativada, tendo cumprido seu papel de descentralizar informações e criar comunicações entre máquinas. Entramos então na era da internet discada, que ocorreu aproximadamente nos anos 90 e 2000. Chamava-se internet discada porque utilizávamos a linha telefônica, que já era muito popular, com a maioria das casas possuindo um ponto telefônico.

Explicando a transição para a internet discada

Por que utilizávamos a linha telefônica naquele momento? Porque já existia uma infraestrutura robusta de telefonia, o que proporcionava economia de custo e tempo. Usávamos os fios de telefone para transmitir as comunicações. A conexão à internet funcionava da seguinte forma: a partir de um computador, acessávamos o modem, que fazia uma ligação para a operadora de telefone. Assim, estávamos conectados ao nosso provedor de internet e, conseqüentemente, à internet.

Evoluindo para a banda larga e redes Wi-Fi

Posteriormente, evoluímos para a banda larga, que representou uma evolução estrutural. Embora inicialmente utilizássemos os mesmos cabos de telefonia, com a chegada da banda larga, passamos a ter uma infraestrutura separada, com cabos específicos para a internet. Em seguida, surgiram os roteadores Wi-Fi, eliminando a necessidade de conexão direta a uma linha de telefone para acessar a internet. Agora, o modem está conectado, mas todos os nossos aparelhos, como celulares e computadores, estão conectados ao Wi-Fi.

Introduzindo as redes móveis e encerrando a discussão

A última evolução que temos atualmente são as redes móveis, que nos permitem acessar a internet de qualquer lugar, seja com o celular ou com o computador. Essa foi a história da internet. No próximo vídeo, exploraremos mais aspectos interessantes sobre a web. Esperamos vocês lá!